

# Как и зачем искусственный интеллект пишет стихи?

Борис Орехов

**смена**

# «Электронная лира»

- Книга о стихах, которые пишут компьютеры
- Два уточнения:
  - преимущественно о русских текстах;
  - компьютерные стихи — ключ к разговору о поэзии вообще



# Демифологизация

- Любая достаточно развитая технология неотличима от магии (Артур Кларк)
- Гуманитарии склонны рассматривать работу компьютеров как мистическую практику
- Знакомство с принципами работы генераторов текстов разоблачает эту магию
- Ошибочно думать, что машинная поэзия эпохи нейросетей не являет ничего нового по сравнению с прошлым

# Кому адресована книга

- Прежде всего читателю-гуманитарии
- Технически ориентированный ум тоже найдёт новое, но объяснения даны для филологов
- Разговор идёт на языке гуманитарной науки: гекзаметр, верлибр, пародия, центон, заумь, коллаж
- Почти без линейной регрессии и функции потерь

# Определимся с терминами

Что такое поэзия, ИИ, почему они вместе?

# Поэзия и компьютер: полярные вещи?

- Машины бездушны, следуют алгоритму, лишены креативности
- Шпенглер: цивилизация (механическое) против культуры (органическое)
- Компьютеры хорошо делают то, что делится на части (шахматы)
- Стихи разобрать на части нельзя: одно перетекает в другое

# Поэзия — особый язык

- Искусство — это разговор автора с читателем
- Язык — сложный многомерный код; поэзия — высказывания с помощью особого кода
- В поэзии важнее код, а не содержание: важно как, а не что говорится
- Стихи, написанные особым размером, задают читателю соответствующие ассоциации

# Форма важнее содержания

- Форма — не сосуд для содержания, а «органный фон» для человеческого голоса
- Содержание — человеческое дополнение к тексту; читатель может домыслить его сам
- У стихотворения может быть множество интерпретаций, и все могут сосуществовать
- Форма — это твёрдый наличный факт, а содержание — нечто ускользающее

# Почему компьютерные стихи существуют?

- Человеку интересны такие опыты из-за неожиданности и странности
- Инженерам интересно преодолеть культурный барьер
- Компьютерные стихи — это интригующе, иногда весело, часто нелепо

# Предыстория и история

Компьютерная поэзия от XII века до наших дней

# Свифт и Луллий: предыстория

- XVIII век: Свифт описал машину для сочинения книг по философии, поэзии, политике
- Ирония Свифта направлена на логическую машину Раймунда Луллия (XIII век)
- 1845: Джон Кларк из Паддингтона создал устройство, «сочиняющее» латинские гекзаметры

A photograph of a desk in a dimly lit room at night. On the desk, there is a laptop with a blue screen, a desk lamp with a gold-colored base and a black shade, and a stack of books. The background is a large window showing a city skyline with many lit-up buildings under a dark night sky.

Horrida sponsa reis promittunt  
tempora densa.  
Sontia tela bonis causabunt  
agmina crebra.

«Ужасные клятвы обещают  
подсудимым плотные времена  
Виновные стрелы вызовут для  
хороших людей частые  
нападения»

# Первые компьютерные эксперименты

- 1959: Тео Лутц запрограммировал машину порождать случайные строки из словаря «Замка» Кафки
- Лутц назвал текст «стохастическим»: в основе — генератор случайных чисел
- 1960: Брайон Гайсин создал поэтический текст с помощью компьютера
- 1961: Нанни Балестрини создаёт «Tape Mark I», смешивая готовые фразы



A desk with a laptop and a lamp, overlooking a city skyline at night. The laptop screen shows a cityscape, and the desk lamp is lit. The background is a large window showing a city skyline at night, with many lights and buildings visible.

NICHT JEDER BLICK IST NAH.  
KEIN DORF IST SPAET.  
EIN SCHLOSS IST FREI  
UND JEDER BAUER IST FERN

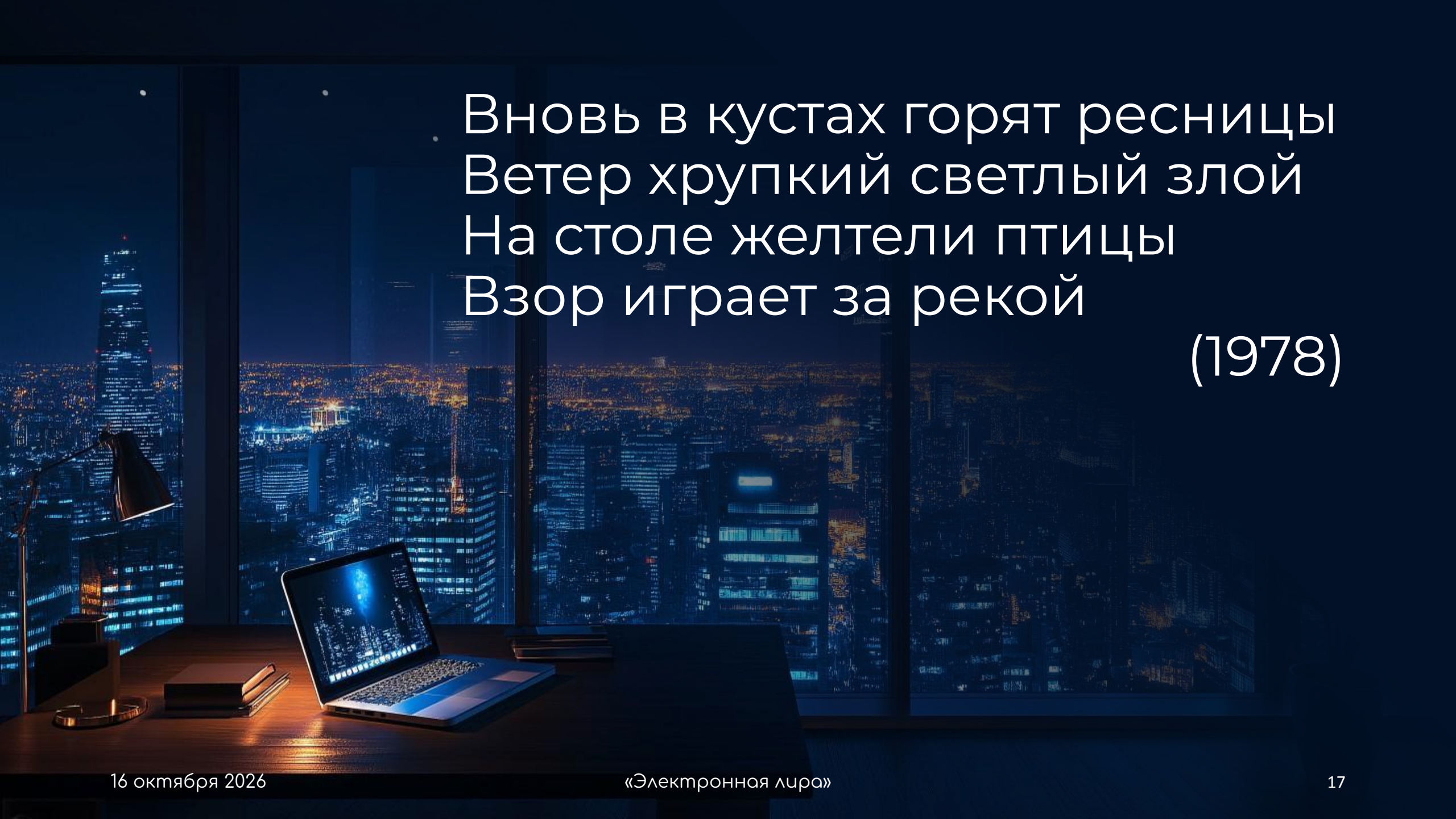
«Не каждый взгляд близок. Ни  
одна деревня не запоздала. Замок  
свободен и каждый крестьянин  
далек»

# Два принципа порождения

- Первый: тасовать части уже существующих текстов («анафраза»)
- Второй: выбирать случайные слова и вставлять их в подчиняющуюся правилам схему
- Оба сводятся к перебору вариантов — комбинаторике, пермутации
- Русские программисты использовали только второй принцип

# Русские компьютерные СТИХИ

- 1978: первые следы опытов в печати; словарь на основе «Камня» Мандельштама
- «Скальд»: воспроизведение древнеисландского стихосложения и кеннингов
- «Летящие слова»: семантические сети, ассоциативные цепочки
- «Стихоплюй» (1991): первый опыт для MS DOS, словарь 445 слов

A photograph of a desk in a dimly lit room at night. On the desk, there is a laptop with a cityscape on its screen, a desk lamp with a warm glow, and a stack of books. In the background, a large window offers a panoramic view of a city skyline at night, with numerous lights from buildings and streets visible. The text of the poem is overlaid on the right side of the image.

Вновь в кустах горят ресницы  
Ветер хрупкий светлый злой  
На столе желтели птицы  
Взор играет за рекой

(1978)

# Великий Рандом

Случайность как движитель поэзии

# Случайность как бунт

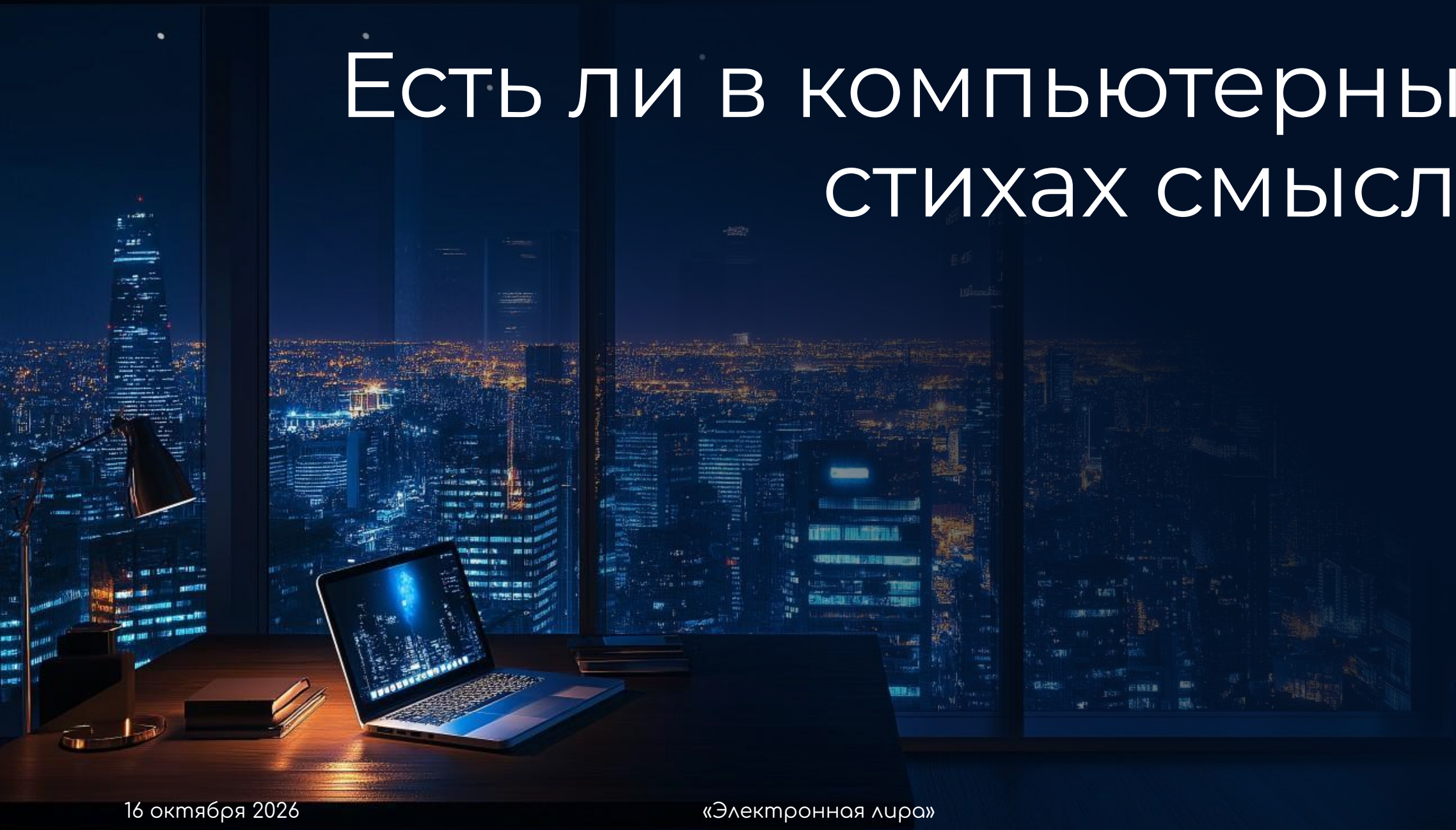


- Сюрреалисты: случайность вместо predetermined порядка
- Тцара: вырезать слова из газеты, перемешать в шляпе, составить стихотворение
- Компьютер как генератор случайности пришёлся очень ко времени

# Отказ от своего «я»

- Художник отказывается от себя, считая, что творить должен кто-то другой
- Майстер Экхарт: отрешаясь от своего «я», душа достигает единения с Богом
- 1960-е: психоделические вещества, «Двери восприятия» Хаксли
- Компьютер помогает реализовать то, что носилось в воздухе с 1910-х

# Есть ли в компьютерных стихах смысл?





# Смысл как значение

- Смысл, заложенный автором, нам недоступен
  - Автор теряет власть над произведением, когда перестаёт писать
- Читатель с текстом один на один
- В поэзии важно не что говорится, а как говорится

# Наличие смысла — это ощущение

- Мы неизбежно считаем, что в тексте есть смысл
- Презумпция осмысленности: произведение нечто сообщает, и это можно понять
- Даже заумь поддаётся расшифровке (Хлебников, «Бобэоби»)

A photograph of a desk in a dimly lit room at night. On the desk, there is a laptop with a blue screen, a desk lamp with a brass-colored base and a black shade, and a stack of books. The desk is positioned in front of a large window that offers a panoramic view of a city skyline at night. The city lights are visible through the window, and the sky is dark. The text is overlaid on the right side of the image.

Бобэоби пелись губы,  
Вээоми пелись взоры,  
Пиээо пелись брови,  
Лиэээй — пелся облик,  
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.  
Так на холсте каких-то  
соответствий  
Вне протяжения жило Лицо.

<1908 — 1909>

# Итоги XX века

- Компьютеры помогали художникам бороться с рациональностью творчества
- Стихи часто были «бессмысленными», но не более, чем поэзия людей
- На Западе — протест против рационального начала
- В России — стремление сделать стихи похожими на классические

# Эпоха нейросетей



# Нейросети: принципиально НОВЫЙ МЕТОД

- В основе нейросетей — не случайность, а предсказание
- Считать компьютерные стихи до и после нейросетей одним явлением неверно
- 2018: дискуссия о нейролирике; эксперты сошлись, что ничего нового нет
- Но нейросети полностью меняют правила игры



# Стиль как предмет генерации

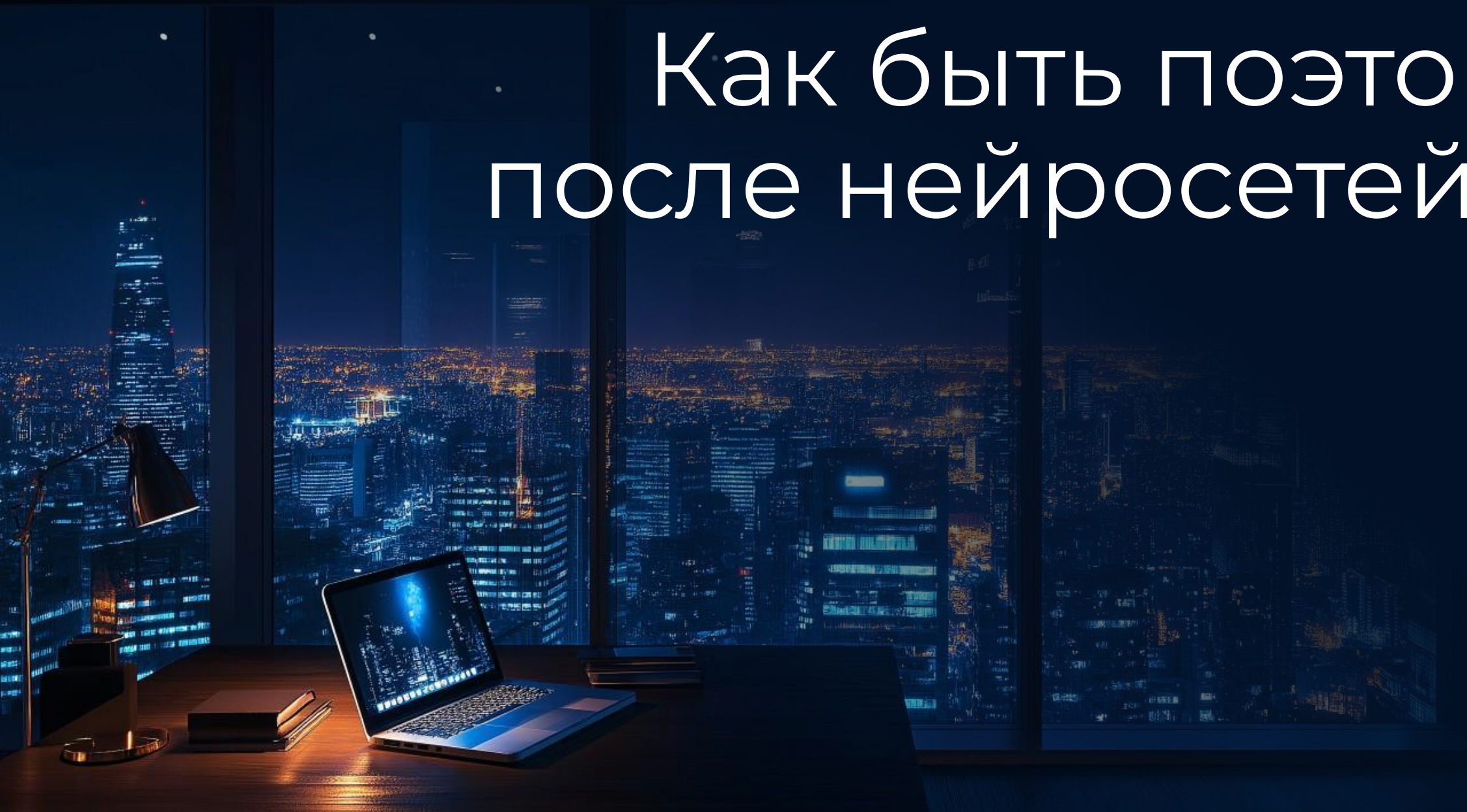
- Термин «стиль» — самый многозначный и зыбкий
  - Стиль складывается из предпочтений слов, форм, размеров, рифм, персонажей
- Стиль — это и то, чего автор избегает (Пушкин в прозе — без прилагательных)
- Нейросети смогли разделить стиль от содержания (Prisma, Ван-Гог)

# Пародия и нейросеть

- Пародия передаёт стиль выразительнее, чем критическая статья
- Нейросеть и пародист делают одно: обобщают характерные черты источника
- Пародист хочет высмеять, нейросети всё равно

Вставал из лужи поутру.  
Снег в окно стучится,  
как к себе домой —  
Встал и ушел на запад

# Как быть поэтом после нейросетей?



# Заменит ли компьютер поэта?

- Главное достоинство компьютерного творчества — продуктивность
- Но поэзия не нуждается в бесконечном потоке новых строк
- Перепроизводство текстов: 130 млн книг, +2,5 млн в год
- Читателей поэзии меньше, чем сочинителей

# Экономика внимания

- Карл Маркс: стоимость товара зависит от вложенного человеческого труда
- Текст за авторством машины не будет цениться так же, как человеческий
- Вольтер: искусство как преодоление трудностей
- Макс Вебер: «Для человека не имеет никакой цены то, что он не может делать со страстью»

Нейросети не создают  
принципиально новых  
текстов, а усредняют  
имеющиеся



Борис Орехов  
nevmenandr@gmail.com  
Москва, НИУ ВШЭ

# Спасибо!

[eupress.ru/books/index/item/id/480](http://eupress.ru/books/index/item/id/480)

